

Instituto Tecnológico de Costa Rica

Escuela de Ingeniería en Computadores

Análisis Numérico para la Ingeniería - CE1111

Informe Avance 7 - Pregunta 3

Profesor: Juan Pablo Soto Quirós

Alumnos:

Mauro Andrés Navarro Obando

Paula Melina Porras Mora

Grupo: 1

22 de junio 2026

1. Identificación del problema matemático principal

Problema 1

El primer elemento que permitió identificar el problema matemático central fue la presencia de una integral definida cuya antiderivada no se requería calcular de forma exacta. El enunciado planteaba aproximar

$$\int_5^{5.5} f(x) dx, \quad f(x) = e^x(26 - 10x + x^2),$$

una función que sí admite antiderivada analítica, pero cuyo uso como caso de prueba es representativo de situaciones más generales en ingeniería donde dicha antiderivada no existe o es impráctico obtenerla. Esto orientó inmediatamente hacia los métodos de integración numérica.

Dentro de ese marco, el enunciado especificó explícitamente la cota de error de la regla compuesta de Simpson, lo que confirmó que el método numérico central era Simpson compuesto. El problema matemático principal no era entonces solo aproximar la integral, sino determinar el número mínimo de subintervalos n que garantizara que el error de dicha aproximación fuera menor que una tolerancia dada, en este caso $tol = 10^{-8}$.

Este tipo de problema es propio del análisis numérico en ingeniería porque en la práctica no basta con obtener una aproximación: es necesario cuantificar y controlar el error. Sistemas de control, simulaciones térmicas o cálculos estructurales, por ejemplo, requieren que los resultados numéricos estén dentro de márgenes de tolerancia definidos por las especificaciones del diseño. La cota de error proporciona una garantía teórica de que el método cumple con ese requisito antes de ejecutar el cálculo, lo cual tiene un valor práctico directo.

Problema 2

El problema matemático principal identificado en la asignación fue la aproximación numérica de integrales definidas de la forma

$$\int_a^b f(x) dx.$$

A partir de los enunciados, se reconoció que no se pedía calcular las integrales mediante antiderivadas exactas, sino aproximarlas usando métodos de cuadratura gaussiana. Esto permitió determinar que las herramientas matemáticas necesarias eran los polinomios de Legendre, los nodos y pesos asociados a la cuadratura de Gauss-Legendre, y el cambio de variable para transformar intervalos.

La cuadratura gaussiana básica está formulada originalmente en el intervalo $[-1, 1]$:

$$\int_{-1}^1 f(x) dx \approx \sum_{i=1}^k w_i f(x_i),$$

donde x_i son los nodos y w_i son los pesos de la cuadratura de orden k . Los nodos corresponden a las raíces del polinomio de Legendre $P_k(x)$, mientras que los pesos determinan la contribución de cada evaluación de la función.

Sin embargo, en los ejercicios se pedía aproximar integrales en intervalos generales $[a, b]$. Por esa razón, fue necesario identificar que debía aplicarse un cambio de variable lineal:

$$t = \frac{(b-a)x + (b+a)}{2}.$$

Este cambio transforma el intervalo $[-1, 1]$ en el intervalo $[a, b]$. Además, el diferencial cambia según $dt = \frac{b-a}{2} dx$, por lo que la integral original se puede escribir como:

$$\int_a^b f(t) dt = \int_{-1}^1 \frac{b-a}{2} f\left(\frac{(b-a)x + (b+a)}{2}\right) dx.$$

De esta forma, se definió una nueva función:

$$g(x) = \frac{b-a}{2} f\left(\frac{(b-a)x + (b+a)}{2}\right),$$

y se aplicó la cuadratura gaussiana sobre $g(x)$ en el intervalo $[-1, 1]$.

A partir de esto se identificaron tres problemas computacionales relacionados:

1. Implementar la cuadratura gaussiana simple.
2. Implementar la cuadratura gaussiana compuesta.
3. Implementar una versión iterativa basada en la cuadratura compuesta.

En la cuadratura simple, el problema consiste en aplicar una sola cuadratura de orden k sobre todo el intervalo $[a, b]$:

$$I \approx \frac{b-a}{2} \sum_{i=1}^k w_i f\left(\frac{(b-a)x_i + (b+a)}{2}\right).$$

En la cuadratura compuesta, el intervalo $[a, b]$ se divide en n subintervalos, se aplica la cuadratura simple en cada uno y se suman los resultados:

$$\int_a^b f(x) dx \approx \sum_{j=1}^n \int_{a_j}^{b_j} f(x) dx.$$

En la versión iterativa, el problema consiste en aplicar repetidamente la cuadratura compuesta aumentando el número de subintervalos hasta que:

$$|I_{\text{nuevo}} - I_{\text{anterior}}| < 10^{-8}.$$

Estos problemas representan situaciones propias del análisis en ingeniería porque en muchas aplicaciones reales las integrales definidas no siempre pueden resolverse de forma exacta. En áreas como transferencia de calor, análisis de señales, mecánica, electromagnetismo y química, es común tener funciones complejas o datos experimentales que requieren aproximaciones numéricas confiables. La cuadratura gaussiana permite obtener resultados precisos con un número reducido de evaluaciones de la función.

2. Análisis de condiciones, variables y características del problema

Problema 1

Antes de escribir una sola línea de código fue necesario responder varias preguntas sobre las condiciones del problema, porque cada decisión de implementación dependía de ellas.

La primera pregunta fue: *¿la cota de error del enunciado es aplicable a esta función?* La cota de la regla compuesta de Simpson exige que $f^{(4)}$ exista y sea continua en $[a, b]$. Esta no es una condición trivial que deba asumirse sin verificar. Para $f(x) = e^x(26 - 10x + x^2)$, la función es un producto de e^x por un polinomio, por lo que es infinitamente diferenciable en todo $\mathbb{R}$, y en particular en $[5, 5.5]$. Esta verificación fue el punto de partida, porque si la función tuviera alguna discontinuidad o singularidad en el intervalo, la cota no valdría y el enfoque entero quedaría sin sustento teórico.

La segunda pregunta fue: *¿cómo se obtiene $\alpha_{\max}$?* Este fue el aspecto más delicado del análisis, porque $\alpha_{\max} = \max_{x \in [a, b]} |f^{(4)}(x)|$ rara vez se conoce de forma exacta en problemas reales. Si se subestima $\alpha_{\max}$, la cota calculada es incorrecta y el n elegido podría no garantizar la tolerancia. Si se sobreestima demasiado, el n resultante sería innecesariamente grande y el

costo computacional aumentaría sin beneficio. Esto obligó a elegir un método de aproximación que fuera conservador pero no excesivo.

Se decidió aproximar $f^{(4)}$ mediante diferencias finitas centradas con paso $\delta = (b - a)/100 = 0.005$. Esta elección no fue arbitraria: para la fórmula centrada de cuarto orden, el error de truncamiento es $O(\delta^2)$, lo que con $\delta = 0.005$ da un error del orden de 2.5×10^{-5} , suficientemente pequeño para no afectar la estimación de $\alpha_{\max}$. Por otro lado, valores de δ menores a 10^{-4} comenzarían a introducir errores de cancelación catastrófica en aritmética de doble precisión, como se verificó experimentalmente: con $\delta = 10^{-4}$ la estimación de $f^{(4)}$ en $x = 5.5$ pasó de 4220.97 al valor aberrante de -11937 , lo cual confirma que la elección de δ tiene consecuencias críticas y no puede hacerse sin análisis.

La tercera condición analizada fue la restricción de paridad sobre n . La regla compuesta de Simpson aplica la regla de Simpson en cada par de subintervalos consecutivos, por lo que necesariamente n debe ser par. Ignorar esta restricción produciría un error de lógica en la implementación: si n fuera impar, el último subintervalo quedaría sin pareja y la fórmula no estaría definida correctamente.

Finalmente, se reconoció una limitación inherente al proceso: la estimación numérica de $\alpha_{\max}$ nunca es exactamente igual al valor real. Esto significa que incluso después de calcular n con la fórmula despejada, existe la posibilidad de que la cota evaluada con ese n quede justo en el límite o ligeramente por encima de tol debido al redondeo. Por eso se decidió incluir un ciclo de verificación que incrementa n de dos en dos hasta que la cota sea estrictamente menor que la tolerancia, actuando como red de seguridad ante cualquier imprecisión residual en $\alpha_{\max}$.

Problema 2

Antes de iniciar la resolución de los ejercicios fue necesario analizar las condiciones del problema y las características de las funciones involucradas. En primer lugar, se identificó que la función $f(x)$ debía estar definida en el intervalo $[a, b]$ y que debía poder evaluarse numéricamente en los puntos requeridos por la cuadratura.

También se consideró el tipo de función involucrada. Por ejemplo, funciones polinomiales como $f(x) = x^4$ son especialmente adecuadas para la cuadratura de Gauss-Legendre, ya que una cuadratura de orden k integra exactamente polinomios de grado hasta $2k - 1$. Por ejemplo, una cuadratura gaussiana de orden 3 puede integrar exactamente polinomios de grado hasta $2(3) - 1 = 5$. Por eso, si se aplica a una función como x^4 , el resultado obtenido por cuadratura gaussiana de orden 3 coincide con el valor exacto de la integral, salvo errores de redondeo numérico.

En cambio, para funciones no polinomiales, como $f(x) = e^{-x}$ o $f(x) = e^{-x^2}$, la cuadratura gaussiana proporciona una aproximación. En estos casos, aumentar el orden k o usar una versión compuesta del método puede mejorar la precisión.

Otra condición importante fue reconocer que los nodos y pesos utilizados pertenecen al intervalo estándar $[-1, 1]$. Por tanto, cuando el intervalo de integración era diferente, se debía aplicar obligatoriamente el cambio de variable:

$$t_i = \frac{(b - a)x_i + (b + a)}{2},$$

donde x_i representa el nodo tabulado de Gauss-Legendre en $[-1, 1]$ y t_i el nodo transformado al intervalo $[a, b]$. Los pesos también quedan afectados por el factor $\frac{b-a}{2}$, por lo que la fórmula general utilizada fue:

$$I \approx \frac{b-a}{2} \sum_{i=1}^k w_i f(t_i).$$

En la implementación computacional fue necesario distinguir claramente entre k (orden de la cuadratura) y n (número de subintervalos en la cuadratura compuesta).

En cuanto a la existencia de soluciones, se asumió que la función era continua o al menos integrable en el intervalo de interés. Si la función tiene discontinuidades o singularidades en alguno de los nodos transformados, el método puede fallar o entregar una aproximación incorrecta.

También se consideraron restricciones numéricas. En la función `nodos_pesos(k)` se trabajó solo con valores de $k \leq 10$, según el enunciado, tomando los nodos y pesos de tablas existentes. Para la versión iterativa se analizó la precisión esperada: tolerancia 10^{-8} y un máximo de 100 000 000 subintervalos, con condición de parada:

$$|I_{\text{nuevo}} - I_{\text{anterior}}| < 10^{-8}.$$

3. Plan de solución formulado

Problema 1

El punto de partida del plan fue reconocer que el problema tenía dos subproblemas distintos aunque relacionados: primero determinar n , y luego calcular la integral con ese n . Separarlos fue una decisión deliberada, porque mezclarlos en una sola función habría dificultado la verificación y la depuración.

Para determinar n , la estrategia más directa era despejar n de la desigualdad de la cota:

$$\frac{(b-a)^5 \alpha_{\max}}{2880 n^4} < tol \implies n > \left(\frac{(b-a)^5 \alpha_{\max}}{2880 tol} \right)^{1/4}.$$

Se consideró también una alternativa puramente iterativa: comenzar con $n = 2$ e ir incrementando hasta que la cota fuera menor que tol . Esta alternativa fue descartada como método principal porque su costo computacional es innecesariamente alto: para tolerancias pequeñas podría requerir decenas de miles de iteraciones antes de llegar al n correcto. La fórmula despejada, en cambio, llega directamente a la vecindad del valor óptimo en un solo paso, reduciendo el problema a ajustar apenas una o dos unidades por la restricción de paridad.

Sin embargo, confiar únicamente en la fórmula tampoco era suficiente, porque $\alpha_{\max}$ se estima numéricamente y esa estimación tiene error. Si el error va en la dirección de subestimar $\alpha_{\max}$, el n calculado puede quedar por debajo del valor real necesario. Por eso se incluyó como paso final un ciclo de verificación que comprueba la cota directamente y corrige n si es necesario. Este ciclo rara vez ejecuta más de una o dos iteraciones, por lo que su costo es despreciable, pero su presencia convierte el algoritmo de una estimación en una garantía.

La secuencia lógica de pasos fue entonces:

1. Aproximar $\alpha_{\max}$ numéricamente mediante diferencias finitas centradas de cuarto orden sobre una malla uniforme de 2000 puntos en $[a, b]$. Se usa una malla densa porque el máximo de $|f^{(4)}|$ podría ocurrir en cualquier punto del intervalo, y una malla gruesa podría pasarlo por alto.
2. Calcular el n teórico mínimo usando la fórmula despejada, que garantiza que la condición de la cota se satisfaga si $\alpha_{\max}$ fuera exacto.
3. Aplicar `math.ceil` para obtener un entero, y luego sumar uno si el resultado es impar, respetando la restricción de paridad de Simpson.
4. Evaluar la cota con ese n y, si no es estrictamente menor que tol , incrementar n en 2 hasta que lo sea. Este paso actúa como salvaguarda ante cualquier imprecisión en $\alpha_{\max}$.
5. Con el n definitivo, calcular $I_{sc}(n)$ usando la regla compuesta de Simpson e imprimir todos los resultados requeridos.

Esta estrategia refleja un principio importante en análisis numérico aplicado a ingeniería: no basta con una estimación teórica; siempre debe existir una verificación computacional que confirme que el resultado cumple el requisito de precisión antes de reportarlo.

Problema 2

Para resolver los ejercicios de la asignación se formuló un plan de solución basado en separar el problema matemático en partes más simples. En primer lugar, se identificó que el objetivo general era aproximar integrales definidas mediante cuadratura Gaussiana de Legendre. Luego, se dividió el trabajo en funciones independientes, de modo que cada una resolviera una parte específica del método.

El primer paso del plan fue construir la función `nodos_pesos(k)`. Esta función tenía como propósito entregar los nodos x_i y los pesos w_i correspondientes a una cuadratura Gaussiana de orden k . Debido a que el enunciado indicaba usar exclusivamente los valores tabulados que se encontraban en el enlace: "<https://github.com/Pomax/bezierinfo/blob/master/legendre-gauss.html>" (el enlace exacto que venía en el enunciado no servía) y no cálculo simbólico, se decidió implementar esta función usando una estructura `switch/case`. De esta manera, para cada valor de k se retornan directamente los nodos y pesos correspondientes, evitando calcular raíces de polinomios de Legendre dentro del programa. El segundo paso fue implementar la función de cuadratura Gaussiana simple, `cuad_gauss(f,a,b,k)`. La estrategia consistió en tomar la fórmula estándar de Gauss-Legendre, que está definida en el intervalo $[-1, 1]$, y adaptarla a un intervalo general $[a, b]$ mediante el cambio de variable lineal

$$t_i = \frac{(b-a)x_i + (b+a)}{2}.$$

Con este cambio, la integral

$$\int_a^b f(t) dt$$

se aproxima mediante

$$I \approx \frac{b-a}{2} \sum_{i=1}^k w_i f\left(\frac{(b-a)x_i + (b+a)}{2}\right).$$

El tercer paso fue desarrollar la versión compuesta del método mediante la función `cuad_gauss_comp(f,a,b,k,n)`. En este caso, el plan fue dividir el intervalo $[a, b]$ en n subintervalos de igual longitud y aplicar la cuadratura Gaussiana simple en cada subintervalo. Luego, los resultados parciales se suman para obtener la aproximación total de la integral. Esta estrategia permite mejorar la precisión, especialmente cuando la función cambia de forma importante a lo largo del intervalo. El cuarto paso fue implementar la función iterativa `cuad_gauss_iter(f,a,b,k)`. Esta versión se planteó como una extensión automática de la cuadratura compuesta. En lugar de fijar manualmente el número de subintervalos n , el algoritmo comienza con un número pequeño de subintervalos y lo va aumentando hasta que dos aproximaciones consecutivas difieran menos que una tolerancia establecida. En este trabajo se usó

$$\text{tol} = 10^{-8}$$

y un máximo de subintervalos igual a

$$n_{\max} = 100000000.$$

La condición de parada utilizada fue

$$|I_{\text{nuevo}} - I_{\text{anterior}}| < 10^{-8}.$$

De esta forma, la versión iterativa permite obtener una aproximación confiable sin tener que escoger previamente el número de subintervalos.

4. Desarrollo de la solución

Problema 1

El desarrollo de la solución implicó tomar decisiones concretas en cada función implementada, y cada una de esas decisiones tuvo una justificación técnica.

La primera función desarrollada fue `cuarta_derivada_aprox`, que aproxima $f^{(4)}(x)$ mediante la fórmula centrada de diferencias finitas:

$$f^{(4)}(x) \approx \frac{f(x-2\delta) - 4f(x-\delta) + 6f(x) - 4f(x+\delta) + f(x+2\delta)}{\delta^4}.$$

Se eligió esta fórmula específica porque es la de menor orden que aproxima la derivada cuarta con un solo parámetro δ , y su error de truncamiento es $O(\delta^2)$, suficientemente preciso para el propósito. Una alternativa habría sido usar diferenciación simbólica o automática, pero esas herramientas no estaban disponibles en el entorno requerido. Otra alternativa era derivar cuatro veces usando diferencias finitas de primer orden encadenadas, pero eso habría multiplicado el error de redondeo en cada nivel. La fórmula centrada directa para la derivada cuarta evita ese problema.

El parámetro δ se fijó en $(b-a)/100$, lo que para el intervalo $[5, 5.5]$ da $\delta = 0.005$. Esta elección se validó experimentalmente comparando la estimación obtenida con el valor analítico de $f^{(4)}(5.5) = e^{5.5}(5.5^2 - 2 \cdot 5.5 - 2) \approx 4220.94$: la diferencia fue de 0.037, menos del 0.001%, lo que confirma que $\delta = 0.005$ es adecuado. Con $\delta = 10^{-4}$ la estimación colapsó a -11937 por cancelación numérica, lo que ilustra por qué esta elección no puede hacerse sin verificación.

La segunda función fue `alpha_max_aprox`, que evalúa $|f^{(4)}(x)|$ en 2000 puntos uniformes y retorna el máximo. Se eligieron 2000 puntos como equilibrio entre resolución y costo: el intervalo $[5, 5.5]$ tiene longitud 0.5, por lo que 2000 puntos implican una separación de 2.5×10^{-4} entre puntos consecutivos. Para una función suave como $f^{(4)}(x) = e^x(x^2 - 2x - 2)$, cuya variación en el intervalo es gradual y monótona, esta resolución es más que suficiente para capturar el máximo con precisión. Se verificó que el máximo se encontró en $x = 5.5$, coincidiendo con el comportamiento esperado de una función creciente en el intervalo.

La tercera función fue `simpson_compuesta`, que implementa:

$$I_{sc}(n) = \frac{h}{3} \left[f(x_0) + 4 \sum_{i \text{ impar}} f(x_i) + 2 \sum_{i \text{ par, interior}} f(x_i) + f(x_n) \right].$$

Se utilizaron dos bucles separados para los coeficientes 4 y 2, en lugar de un solo bucle con una condición alternante. Esta decisión fue deliberada: dos bucles con `range(1, n, 2)` y `range(2, n, 2)` son más legibles y menos propensos a errores de índice que una condición `if i%2==0` dentro de un solo bucle. La consistencia de la implementación se verificó en dos formas: primero, comprobando que la cota de error con $n = 48$ fuera menor que 10^{-8} ; segundo, comparando el resultado con el valor analítico exacto $F(5.5) - F(5) \approx 105.317370286766$, obtenido calculando que $F(x) = e^x(x^2 - 12x + 38)$ es antiderivada de f . La diferencia fue de 9.6×10^{-8} , coherente con lo esperado.

Problema 2

El desarrollo de la solución se inició con la implementación de los nodos y pesos de la cuadratura Gaussiana. Para cada orden k , la función `nodos_pesos(k)` retorna dos vectores: uno con los nodos x_i y otro con los pesos w_i . Estos valores se utilizaron como base para las demás funciones. Luego se implementó la cuadratura simple. Para esto, se partió de la regla

$$\int_{-1}^1 f(x) dx \approx \sum_{i=1}^k w_i f(x_i),$$

pero como los ejercicios trabajan con intervalos generales $[a, b]$, fue necesario aplicar la transformación

$$t_i = \frac{(b-a)x_i + (b+a)}{2}.$$

Además, se incluyó el factor

$$\frac{b-a}{2},$$

que aparece por el cambio de diferencial. Por lo tanto, el algoritmo de la función simple puede resumirse así:

1. Obtener los nodos y pesos mediante `nodos_pesos(k)`.
2. Transformar los nodos desde $[-1, 1]$ hacia $[a, b]$.
3. Evaluar la función f en los nodos transformados.
4. Multiplicar cada evaluación por su peso correspondiente.
5. Multiplicar la suma por el factor $\frac{b-a}{2}$.

Después se desarrolló la cuadratura compuesta. Para esto, el intervalo $[a, b]$ se dividió en n subintervalos de longitud

$$h = \frac{b-a}{n}.$$

Cada subintervalo se definió como

$$[a_j, b_j] = [a + (j-1)h, a + jh],$$

para $j = 1, 2, \dots, n$. En cada uno de estos subintervalos se aplicó la función `cuad_gauss`. Finalmente, se sumaron todas las aproximaciones locales:

$$I \approx \sum_{j=1}^n I_j.$$

La versión iterativa se desarrolló usando la cuadratura compuesta como base. El procedimiento consistió en calcular una primera aproximación con pocos subintervalos y luego repetir el cálculo aumentando el número de subintervalos. En cada iteración se comparó la aproximación nueva con la anterior mediante

$$\text{err} = |I_{\text{nuevo}} - I_{\text{anterior}}|.$$

Si el error era menor que la tolerancia 10^{-8} , el algoritmo se detenía y entregaba el resultado. Si no, se aumentaba el número de subintervalos y se repetía el proceso. Para evitar ciclos demasiado largos, se incorporó el límite máximo de subintervalos $n_{\text{max}} = 100000000$. Como caso de prueba, se evaluó la integral

$$\int_2^5 e^t \cos(t) dt.$$

La función se definió en GNU Octave como

$$f(t) = e^t \cos(t),$$

usando la notación

$$\mathbf{f} = @(\mathbf{x}) \exp(\mathbf{x}).*\cos(\mathbf{x});$$

Se utilizó el operador `.*` para asegurar que la función pudiera evaluarse correctamente tanto en escalares como en vectores. Los parámetros usados fueron

$$a = 2, \quad b = 5, \quad k = 7, \quad n = 20.$$

Para verificar los resultados, se compararon las aproximaciones numéricas con el valor exacto obtenido a partir de la antiderivada

$$\int e^t \cos(t) dt = \frac{e^t(\sin(t) + \cos(t))}{2}.$$

Por tanto,

$$\int_2^5 e^t \cos(t) dt = \left[\frac{e^t(\sin(t) + \cos(t))}{2} \right]_2^5.$$

Esta comparación permitió comprobar que los procedimientos implementados eran consistentes con el objetivo de aproximar la integral definida.

5. Evaluación de la calidad y validez de las soluciones

Problema 1

La evaluación de la solución se realizó en tres niveles.

El primero fue la verificación de la cota de error. Con $n = 48$ se obtuvo una cota de $8.627900745994729 \times 10^{-9}$, que es estrictamente menor que 10^{-8} . Esto confirma que el valor de n calculado cumple con la tolerancia solicitada desde el punto de vista de la garantía teórica.

El segundo fue la comparación con el valor analítico de $\alpha_{\max}$. La cuarta derivada de $f(x) = e^x(x^2 - 10x + 26)$ puede calcularse en forma cerrada como $f^{(4)}(x) = e^x(x^2 - 2x - 2)$. Evaluando esta expresión en el intervalo $[5, 5.5]$, el valor máximo analítico es $\alpha_{\max} \approx 4220.9358$, ligeramente menor que el valor aproximado obtenido numéricamente (4220.9728). El hecho de que la aproximación sea levemente mayor que el valor real resulta favorable: garantiza que la cota calculada es conservadora, es decir, no subestima el error verdadero.

El tercer nivel fue la verificación contra el valor exacto. Se calculó analíticamente que $F(x) = e^x(x^2 - 12x + 38)$ satisface $F'(x) = f(x)$, lo que dio el valor exacto $F(5.5) - F(5) \approx 105.317370286766$. El error real de la aproximación con $n = 48$ fue de aproximadamente 9.6×10^{-8} , mayor que la cota teórica. Esto es esperable: la cota de Simpson compuesto es un mayorante del error, no una estimación ajustada. Lo importante es que la cota garantiza la precisión requerida dentro del marco teórico del método.

Problema 2

La calidad de las soluciones se evaluó comparando los resultados obtenidos por los tres métodos con un valor de referencia. Para la integral estudiada,

$$\int_2^5 e^t \cos(t) dt,$$

se usó como referencia el valor exacto calculado mediante la antiderivada

$$\frac{e^t(\sin(t) + \cos(t))}{2}.$$

El valor de referencia fue aproximadamente

$$-51.930848628576867707.$$

Con este valor se calculó el error absoluto de cada aproximación mediante

$$E_{\text{abs}} = |I_{\text{exacto}} - I_{\text{aproximado}}|.$$

Este criterio permitió medir qué tan cerca estaba cada método del valor exacto. La versión simple entregó una aproximación muy cercana al valor real, con un error del orden de 10^{-9} . La versión compuesta redujo aún más el error, alcanzando un resultado prácticamente igual al valor de referencia dentro de la precisión numérica mostrada. La versión iterativa también produjo un resultado muy preciso y se detuvo automáticamente cuando la diferencia entre aproximaciones consecutivas fue menor que la tolerancia establecida. También se verificó la validez del procedimiento revisando que los parámetros usados fueran coherentes con el método. En particular, se comprobó que el orden $k = 7$ estuviera dentro del rango permitido para la función `nodos_pesos(k)`, y que los nodos y pesos se aplicaran sobre el intervalo transformado correctamente. Además, se revisó que en la cuadratura compuesta el número de subintervalos $n = 20$ dividiera el intervalo $[2, 5]$ en partes iguales y que la suma de las integrales locales correspondiera a la aproximación total. Para la versión iterativa, la validez se evaluó mediante el criterio de parada

$$|I_{\text{nuevo}} - I_{\text{anterior}}| < 10^{-8}.$$

En el caso estudiado, el método se detuvo con $n = 2$ subintervalos, porque la diferencia entre aproximaciones consecutivas ya era menor que la tolerancia. Esto muestra que no era necesario llegar a un número grande de subintervalos para obtener una buena aproximación, debido a que la función $e^t \cos(t)$ es suave en el intervalo $[2, 5]$. Además del cálculo del error, se analizó si los resultados eran razonables desde el punto de vista del comportamiento de la función. En el intervalo $[2, 5]$, la función $e^t \cos(t)$ cambia de signo y toma valores negativos importantes hacia la parte final del intervalo, debido al crecimiento de e^t y al signo de $\cos(t)$. Por esta razón, es razonable que el valor de la integral sea negativo y de magnitud relativamente grande.